El misterio del letrero

Una historia sencilla sobre
libros, robots y tickets

Basada en el artículo *A Fast Wait-Free Solution to Read-Reclaim Races in Reference Counting*
de I. G. de Wolff, D. Anderson, G. K. Keller y A. Seletskiy
(Euro-Par 2024)

Índice

Antes de empezar **3**

Prólogo **5**

Capítulo 1. La nave y la sopa **6**

Capítulo 2. El hueco **12**

Capítulo 3. La caja de llaves **17**

Capítulo 4. Los tickets **22**

Capítulo 5. La zona roja **29**

Capítulo 6. El robot que daba vueltas **35**

Capítulo 7. La prueba en la pizarra **42**

Capítulo 8. Lo que no se puede tener **49**

Capítulo 9. El teatro de Tito **55**

Capítulo 10. La carrera **61**

Epílogo **67**

Lo que es real **70**

Resumen en diez frases **73**

Antes de empezar

Esta es una historia inventada. Los personajes, la Base Luna y su Gran Biblioteca no existen.

Pero el problema que aparece en la historia sí existe. Está dentro de casi todos los programas de computadora que hacen muchas cosas a la vez. Y la solución que encuentran los personajes también es real. La publicaron en el año 2024 cuatro investigadores: Ivo Gabe de Wolff, Daniel Anderson, Gabriele K. Keller y Aleksei Seletskiy.

No hace falta saber nada de computadoras para leer este libro. Al final hay una lista que explica qué es cada cosa en el mundo real, para quien tenga curiosidad.

Los personajes

Luz. Científica. Le dicen "la profe Luz". Resuelve los problemas dibujando en una pizarra.

Tito. Robot ayudante de la Gran Biblioteca. Es muy preciso y hace muchas preguntas.

Pepe. Bibliotecario del turno de noche. Es grande, amable y

está muy asustado, porque todos creen que él tuvo la culpa.

Doña Rosa. Directora de la Biblioteca. Le encantan las llaves y los candados.

Don Tomás. El más viejo de la Biblioteca. Sabe toda la historia. Casi siempre está dormido.

Max. Inspector de naves. Quiere encontrar un culpable rápido.

Nico. Robot piloto de la nave Paloma. Casi choca la nave, y no sabe por qué.

Las tres reglas de la Biblioteca

En la puerta de la Gran Biblioteca hay tres reglas escritas desde hace muchos años:

Regla uno. Nunca se destruye un libro que alguien está leyendo.

Regla dos. Nadie debe esperar para siempre.

Regla tres. No se guardan libros que ya nadie lee.

Cada regla, por separado, es fácil de cumplir. Lo difícil es cumplir las tres a la vez.

Prólogo

Muchos años después de esta historia, los niños de la Base Luna aprendían en la escuela algo llamado “el truco de los tickets”.

Era un truco tan simple que parecía obvio. Pero durante mucho tiempo nadie lo vio. La gente buscaba la solución en el lugar equivocado.

Este libro cuenta cómo la profe Luz y el robot Tito lo encontraron. Empezó una noche cualquiera, con una nave que estuvo a punto de chocar por culpa de un libro de recetas.

Capítulo 1. La nave y la sopa

El inspector Max entró a la oficina de la profe Luz sin tocar la puerta.

—Profe, tengo un problema —dijo—. Anoche la nave Paloma casi choca contra el muelle de la Base Luna. Pasó a solo nueve kilómetros.

Luz dejó la tiza sobre la mesa.

—Nueve kilómetros parece mucho.

—En el espacio es casi nada. Es como rozar la pintura de otro auto.

Detrás del inspector entró un robot alto y delgado, con ojos de color naranja.

—Hola —dijo el robot—. Me llamo Tito. Trabajo en la Gran Biblioteca. Me mandaron para ayudar.

—Siéntense los dos —dijo Luz—. Y cuéntenme todo desde el principio.

Max se sentó. Tito se quedó de pie, porque a los robots no les cansa estar parados.

—La nave Paloma tiene un piloto robot que se llama Nico —

explicó Max—. Para llegar al muelle, Nico necesita el mapa de llegada. Ese mapa no lo lleva en la nave. Lo pide a la Gran Biblioteca, porque el mapa cambia varias veces al día.

—¿Y qué pasó?

—Nico pidió el mapa. Lo leyó. Y empezó a frenar la nave usando lo que decía. Pero lo que leyó no era un mapa.

Max le pasó una hoja de papel. Luz la leyó y no pudo evitar sonreír.

—Esto es una receta de sopa de papa.

—Exacto —dijo Max, muy serio—. Un robot piloto intentó frenar una nave de cuarenta mil toneladas con una receta de sopa. Por suerte, el piloto humano estaba despierto y tomó el control a tiempo.

—Nico no inventó la receta —dijo Tito—. La sacó de la Biblioteca. Del lugar exacto donde debía estar el mapa. Eso es lo que me preocupa.

Cómo funciona la Gran Biblioteca

Luz le pidió a Tito que explicara cómo funcionaba la Biblioteca. Quería estar segura de que los tres hablaban de lo mismo.

—Es simple —dijo Tito—. Cada documento está en un libro. Cada libro está en un estante. Y cada estante tiene un número. Si usted quiere un libro, necesita saber el número de su estante.

—Como una dirección —dijo Luz.

—Sí. Pero algunos libros cambian mucho, como el mapa de llegada. Cuando el mapa cambia, no se borra el libro viejo. Se

escribe un libro nuevo y se pone en otro estante.

—¿Y cómo saben los lectores dónde está el libro nuevo?

—Por el letrero. En la pared del salón principal hay letreros luminosos. Cada letrero tiene el nombre de un documento y, debajo, el número del estante donde está la versión actual. Por ejemplo: "Mapa de llegada: estante 4512".

—Entonces, para leer el mapa, uno mira el letrero, va al estante y lee el libro.

—Así es. Y cuando el bibliotecario quiere cambiar el mapa, escribe un libro nuevo, lo pone en un estante y cambia el número del letrero.

—¿Y el libro viejo?

Tito señaló hacia la puerta, como si las tres reglas estuvieran escritas ahí mismo.

—Por la regla tres. No se guardan libros que nadie lee. Cada libro tiene pegado un contador. El contador dice cuántos lectores lo están usando. Cuando alguien empieza a leer, suma uno. Cuando termina, resta uno. El letrero también cuenta como un lector: mientras el letrero muestra un libro, ese libro tiene un uno en su contador.

—Y cuando el contador llega a cero…

—Nadie lo lee, y ningún letrero lo muestra. Entonces el libro cae por un tubo hasta la trituradora. La trituradora lo destruye en el momento. El estante queda libre, y el próximo libro nuevo se puede guardar ahí.

—Es un sistema muy bonito —dijo Luz—. Rápido, limpio y sin libros viejos ocupando espacio. —Hizo una pausa—. Y tiene un agujero.

El registro de la noche

Tito mostró en la pared lo que había pasado esa noche, paso a paso, según el registro de la Biblioteca:

Primero, a las 3 y 12 minutos, Nico miró el letrero. El letrero decía: “Mapa de llegada: estante 4512”.

Dos milésimas de segundo después, Pepe, el bibliotecario, puso un mapa nuevo en el estante 7800. Le sumó uno a su contador y cambió el letrero. Ahora el letrero decía: “estante 7800”.

Una milésima después, Pepe le restó uno al contador del mapa viejo, el del estante 4512. Ese contador llegó a cero.

En ese mismo instante, el mapa viejo cayó a la trituradora. El estante 4512 quedó vacío.

Dos milésimas después, alguien guardó un libro nuevo en el estante 4512, que estaba libre. Era un libro de recetas de cocina.

Y por último, nueve milésimas después de mirar el letrero, Nico llegó al estante 4512. Sumó uno al contador del libro que había ahí. Y lo leyó.

—Ahí está —dijo Luz en voz baja.

—¿Dónde? —preguntó Max.

—Nico hizo dos cosas. Primero miró el letrero. Después se anotó en el contador del libro. Entre esas dos cosas hubo un hueco. Muy pequeño, de nueve milésimas de segundo. Pero en ese hueco pasó todo: Pepe cambió el letrero, el contador del mapa viejo llegó a cero y la trituradora hizo su trabajo. Cuando Nico llegó al estante, su mapa ya no existía. En su lugar había un libro de recetas.

—Y Nico creyó que era el mapa —dijo Tito—, porque estaba en el estante que decía el letrero.

—Entonces Pepe es el culpable —dijo Max—. Cambió el letrero mientras una nave lo estaba usando.

—Pepe hizo lo que dicen las reglas —respondió Luz—. Cuando restó uno al contador del mapa viejo, ese contador marcaba uno. Y ese uno era el del letrero. Nico todavía no se había anotado. Para Pepe, para el contador y para la trituradora, nadie estaba leyendo ese mapa.

—Entonces el culpable es Nico, por llegar tarde.

—Nico tardó nueve milésimas de segundo, inspector. Es lo que tarda una señal en viajar desde la nave. Si eso es un delito, habría que arrestar a la velocidad de la luz.

Max abrió la boca. Luego la cerró.

—¿Entonces quién es el culpable?

Luz se levantó, fue a la pizarra y escribió dos palabras en letras grandes:

DOS PASOS

—Este es el culpable —dijo—. El hueco entre mirar el letrero y anotarse en el contador. Nadie hizo nada malo. Y aun así se rompió la regla uno: se destruyó un libro que alguien estaba a punto de leer.

Tito se quedó pensando.

—Profe, ¿cuántas veces habrá pasado esto antes?

Luz lo miró.

—Búscalo tú.

Tito cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz so-

naba distinta.

—En los últimos diez años hay más de cuatro mil “fallas de la trituradora” en el registro. Libros triturados dos veces. Contadores con números raros. Lecturas con datos extraños. Todos anotados como “averías”.

—No eran averías —dijo Luz—. Eran esto. Esta vez, por suerte, fue una nave y alguien se dio cuenta. Las otras veces fue un dato equivocado que nadie revisó.

Capítulo 2. El hueco

Esa misma noche, a las doce, Luz fue a la Gran Biblioteca. A esa hora casi no había lectores.

Pepe la estaba esperando en el salón principal. Era un hombre grande, con manos enormes y voz suave. Parecía que no había dormido.

—Yo cambié el letrero como siempre, profe —dijo—. Como lo he hecho miles de veces. Como dice el manual.

—Te creo, Pepe —dijo Luz—. Por eso quiero que lo hagas otra vez, despacio, delante de mí.

Se pararon frente al letrero del mapa de llegada. Era una placa rectangular con muchas lucecitas. Luz se acercó y las contó.

—Sesenta y cuatro lucecitas.

—Sí —dijo Tito—. Cuarenta y ocho son para el número del estante. Las dieciséis de la izquierda nunca se usan. Siempre están apagadas.

—¿Por qué?

—Porque los que construyeron la Biblioteca hicieron todos los letreros iguales, con sesenta y cuatro lucecitas. Pero los nú-

meros de estante solo necesitan cuarenta y ocho.

Luz miró las dieciséis lucecitas apagadas un momento más de lo normal. Después dijo:

—Bien. Vamos a hacer teatro.

El teatro

Tito hizo de Nico. Pepe hizo de Pepe. Luz se sentó en un banco con su cuaderno. El inspector Max, que había insistido en venir, se quedó de pie con los brazos cruzados.

—Empezamos —dijo Luz—. El letrero muestra el libro A. El contador de A marca uno: el uno del letrero. Tito, mira el letrero.

Tito miró el letrero y dijo en voz alta:

—Estante A.

Y empezó a caminar despacio hacia los estantes.

—Ahora tú, Pepe.

Pepe tomó un libro nuevo, el libro B. Lo puso en su estante. Le sumó uno a su contador. Fue al letrero y lo cambió para que mostrara B. Después fue al libro A y le restó uno a su contador.

—Cero —dijo Pepe.

—En la vida real, ahora el libro A se iría a la trituradora —dijo Luz—. Imaginemos que ya se fue. Tito, sigue.

Tito llegó al estante A. Levantó la mano para sumarse al contador. Y se detuvo.

—Profe, si el libro A ya no está, tampoco está su contador. Si sumo uno, se lo sumo al libro que haya ahora en ese estante. Un

libro que no es el mío.

—Exacto. Eso fue lo que hizo Nico.

Luz escribió en su cuaderno, con letra grande:

Leer un libro son dos pasos: mirar el letrero y anotarse en el contador. Entre los dos pasos hay un hueco. Si alguien cambia el letrero justo en ese hueco, el libro se puede destruir mientras el lector va en camino.

¿Por qué no hacerlo en un solo paso?

—Pues que el lector haga las dos cosas al mismo tiempo —dijo Max—. Que mire el letrero y se anote a la vez.

Luz sonrió. Era la pregunta correcta.

—Tito, explícale.

—Los letreros y los contadores tienen un mecanismo especial —dijo Tito—. Con ese mecanismo se pueden hacer ciertas cosas "de golpe". Nadie puede meterse a la mitad. Hay tres cosas que se pueden hacer de golpe.

Contó con sus dedos metálicos.

—Uno: **restar o sumar y ver**. Le resto algo al número y, en el mismo movimiento, veo cuánto había antes. Dos: **cambiar y ver**. Pongo un número nuevo y, en el mismo movimiento, me quedo con el viejo. Pepe usa eso para cambiar el letrero. Tres: **cambiar si sigue igual**. Cambio el número solo si todavía es el que yo esperaba. Si alguien lo cambió antes, no pasa nada y veo qué hay ahora.

—¿Y entonces?

—Que cada una de esas cosas funciona sobre un solo lugar. O

sobre el letrero, o sobre el contador. El letrero está en el salón. El contador está pegado al libro, a veces a tres kilómetros. No existe ningún movimiento que toque los dos lugares a la vez. Haría falta una mano con dos brazos larguísimos.

—Y esa mano no la tiene nadie —dijo Luz.

Tres arreglos fáciles

Pepe estaba sentado en el piso, con la espalda contra la pared.

—Entonces no voy a ir a la cárcel —dijo.

—No vas a ir a la cárcel —dijo Luz—. Tú hiciste bien tu trabajo. El problema es la forma en que trabaja la Biblioteca.

—Ya han intentado arreglarlo otras veces —dijo Tito—. Nunca funcionó.

—Me lo imagino. Siempre hay tres arreglos fáciles. Y cada uno rompe una regla distinta. Vamos a verlos. Inspector, ¿qué haría usted?

—Que el lector revise, al llegar al estante, si el libro sigue siendo el suyo.

—¿Cómo lo revisa, Tito?

—Leyéndolo, profe. Y si no es el suyo, ya leyó lo que no debía. Revisar ya es el error.

—Primer arreglo, descartado. ¿Otro?

—Que la trituradora espere un poco antes de destruir —dijo Pepe—. Un minuto, por ejemplo. Así da tiempo a que lleguen los que van atrasados.

—Eso funciona —dijo Luz—. Pero entonces la Biblioteca se

llena de libros que nadie lee, esperando su turno para la trituradora. Rompe la regla tres. ¿Tito?

—Que el letrero tenga una llave —dijo Tito—. Quien quiera mirarlo o cambiarlo tiene que tomar la llave primero. Mientras uno tiene la llave, nadie más toca el letrero.

—Eso también funciona. Pero si el que tiene la llave se detiene, porque se le acaba la batería, o lo llaman para otra cosa, todos los demás esperan. Para siempre, si hace falta. Rompe la regla dos.

Tito bajó la cabeza.

—Entonces cada arreglo cumple dos reglas y rompe una.

—Así es. Y lo que tenemos ahora cumple la dos y la tres, pero rompe la uno de vez en cuando, sin avisar. —Luz miró otra vez las dieciséis lucecitas apagadas—. Mañana la directora va a proponer la llave. Siempre proponen la llave. Tengo hasta entonces para encontrar algo mejor.

Se fue sin despedirse. Tito se quedó un rato mirando el letrero. Y, porque era un robot muy ordenado, contó otra vez las lucecitas apagadas. Seguían siendo dieciséis.

Capítulo 3. La caja de llaves

Al día siguiente hubo reunión en la sala grande de la Biblioteca.

Doña Rosa, la directora, se sentó en la cabecera. Era una mujer alta, de pelo blanco muy corto. Llevaba colgada al cuello una llave grande de bronce.

—Profe Luz —dijo—, gracias por descubrir el problema. Ahora ya podemos arreglarlo.

Hizo una seña. Un ayudante puso en la mesa una caja de madera llena de llaves pequeñas, todas iguales.

—Una llave para cada letrero —explicó Doña Rosa—. Desde mañana, quien quiera mirar o cambiar un letrero tendrá que tomar su llave. No la devolverá hasta haberse anotado en el contador. Así se acaba el hueco. Es simple y es seguro.

—Es simple y es seguro —dijo Luz—. Y en un mes va a tener naves esperando en el espacio a que un robot devuelva una llave.

—Los robots no se distraen, profe.

—Los robots se descomponen, Doña Rosa. Se quedan sin batería. Reciben órdenes más urgentes. Y aunque nadie se descomponga: con la llave, solo una persona a la vez puede mirar el

letrero. Hoy, cuarenta robots miran el letrero del mapa en el mismo segundo sin molestarse. Con su llave, van a hacer fila. Cada uno camina hasta el estante, se anota, vuelve y devuelve la llave. Uno detrás de otro.

—Exagera.

—Haga la cuenta. Cuando hay un solo lector, la llave casi no molesta. Pero cuando muchos quieren el mismo letrero, que en esta Biblioteca es siempre, todos esperan al primero. Su llave cumple la regla uno rompiendo la regla dos.

Doña Rosa apretó su llave de bronce.

—Entonces proponga algo mejor.

—Para eso vine. Pero antes quiero saber qué se intentó en el pasado. Don Tomás, ¿está despierto?

La historia de Don Tomás

En la otra punta de la mesa, un hombre muy, muy viejo abrió un ojo.

—Siempre estoy despierto cuando alguien me necesita —dijo—. Lo que pasa es que casi nadie me necesita.

Abrió el otro ojo.

—Este problema es muy antiguo. Viene de la Tierra, de mucho antes de la Base Luna. Las computadoras de la Tierra tenían el mismo problema que nosotros. Lo estudiaron durante años. Y encontraron cuatro tipos de soluciones.

Levantó un dedo.

—Primera: las llaves. Como las de Doña Rosa. Funcionan, pe-

ro hacen esperar.

»Por eso buscaron soluciones sin llaves. Inspector, imagine una puerta. Con llave, si el que está adentro se desmaya, nadie más entra. Ahora imagine una puerta giratoria con mucha gente empujando. Siempre pasa alguien. Pero usted, justo usted, podría quedarse dando vueltas toda la tarde, porque cada vez que le toca, otro se le adelanta. Y ahora imagine una puerta con turnos. Cualquiera que llegue pasa en un número fijo de pasos, sin importar lo que hagan los demás.

—Nuestra regla dos pide la puerta con turnos —dijo Tito.

—Exacto, muchacho. Los fundadores de la Biblioteca eran exigentes.

Levantó un segundo dedo.

—Segunda solución: no devolver nunca los estantes. Los libros destruidos dejan su estante reservado para libros del mismo tipo. Así, si un lector atrasado llega, por lo menos encuentra un libro parecido y puede darse cuenta del error. Pero la Biblioteca se divide en mil rincones que nunca se vacían.

Tercer dedo.

—Tercera: la mano de dos brazos. Alguien en la Tierra inventó una solución perfecta, pero necesitaba un movimiento que tocara el letrero y el contador a la vez. Ese movimiento no existía en ninguna máquina. Y sigue sin existir.

Cuarto dedo.

—Y cuarta, la más famosa: la basura que espera. Cada lector pone un cartelito público que dice “estoy usando este libro”. Antes de triturar algo, la trituradora revisa todos los cartelitos. Si alguien está usando el libro, el libro espera en una lista y se

intenta más tarde.

—¿Y qué tiene de malo? —preguntó Max.

—Que la Biblioteca se va llenando de libros que nadie lee, pero que todavía no se pueden triturar —dijo Luz—. Rompe la regla tres. Y hay algo más. Pepe, ¿qué hacen los copistas cuando el contador de un libro marca uno?

—Escriben encima del mismo libro —dijo Pepe—. Si el contador marca uno, quiere decir que el único lector es el copista. Entonces no hace falta hacer una copia nueva. Se ahorra muchísimo papel.

—Y si las restas en los contadores se retrasan, un contador puede marcar dos aunque solo quede un lector de verdad. El copista no se atreve a escribir encima y hace una copia. La única forma de que el contador diga la verdad es triturar cada libro justo cuando llega a cero. Ni antes ni después.

El contador partido

Hubo un silencio.

—Don Tomás —preguntó Tito—, ¿nadie logró cumplir las tres reglas a la vez?

El viejo pensó un rato.

—Hubo uno que casi lo logra. Pero cada vez que alguien cambiaba un letrero, tenía que revisar a todos los robots de la Biblioteca, uno por uno. Con sesenta mil robots, cambiar un letrero tardaría una semana.

—¿Y nada más?

—Hay un truco más, que usan en las colonias lejanas. Lo llaman el "contador partido". Al lado del número del estante, en el mismo letrero, ponen un pequeño contador de cuántos lectores pasaron. Funciona bastante bien. Pero tiene fama de ser difícil de entender. Y no es una puerta con turnos: un lector con mala suerte se puede quedar dando vueltas.

Luz levantó la cabeza de golpe.

—¿Un contador en el mismo letrero? ¿Al lado del número?

—En el mismo letrero, profe. Es lo único ingenioso que tiene.

Luz no contestó. Por una ventana se veía el salón principal, con su fila de letreros. Todos con sus dieciséis lucecitas apagadas a la izquierda.

—Profe —dijo Doña Rosa—, ¿nos va a decir qué propone, o votamos la llave?

Luz se levantó y tomó sus cosas.

—Deme hasta mañana a esta hora. Si no le traigo algo que cumpla las tres reglas, vote la llave. Y yo misma colgaré la primera en el letrero del mapa de llegada.

—¿Por qué hasta mañana?

—Porque creo que la respuesta está en un truco que inventaron hace mucho para mandar cartas entre planetas. Y necesito una noche para comprobarlo. Tito, ven conmigo.

La puerta se cerró. Doña Rosa miró a Don Tomás.

—¿Cartas entre planetas? ¿De qué habla?

El viejo ya había cerrado los ojos. Pero sonreía.

—Si no me equivoco —dijo—, habla de tickets.

Capítulo 4. Los tickets

Eran las once de la noche. Luz borró toda la pizarra y se volvió hacia Tito.

—Tito, imagina que vives en Marte. Tienes derecho a usar un tanque de agua que está guardado en la Tierra. En la Tierra llevan la cuenta de cuántas personas tienen derecho a ese tanque. Cuando la cuenta llega a cero, vacían el tanque y se lo alquilan a otro. Ahora quieres regalarle una copia de tu derecho a tu amiga. ¿Qué haces?

—Le mando un mensaje a la Tierra para que sumen uno a la cuenta —dijo Tito—. Y espero la respuesta antes de darle la copia a mi amiga. Si no, podrían vaciar el tanque mientras ella cree que tiene derecho.

—Un mensaje de ida y vuelta a la Tierra por cada copia. Muchos minutos de espera. Es nuestro problema, pero entre planetas: el derecho está en tu mano y la cuenta está muy lejos. No puedes tocar las dos cosas a la vez.

—Sí, profe.

—Hace mucho tiempo, unos ingenieros de la Tierra tuvieron una idea. Que cada derecho no valga uno, sino varios puntos.

Cuando la Tierra te da tu derecho, no anota uno. Anota, por ejemplo, diez. Y te dice: "tu derecho vale diez puntos". La regla es que la cuenta en la Tierra siempre sea la suma de todos los puntos que existen.

—Entonces, para regalarle una copia a mi amiga, parto mis puntos —dijo Tito enseguida—. Me quedo con seis y le doy cuatro. La suma sigue siendo diez. La cuenta de la Tierra sigue siendo correcta. Y no tuve que mandar ningún mensaje.

—Exacto. Mandar mensajes para restar sí hace falta, cuando alguien tira su derecho. Pero eso no es peligroso. Lo peligroso era sumar tarde. Y eso desapareció.

Tito se quedó pensando.

—Profe, entiendo la idea. Pero en la Biblioteca nadie regala derechos. Los lectores solo miran un letrero.

—¿Seguro? —Luz señaló por la ventana hacia el salón—. Piensa qué es un letrero. Es algo que muestra un libro y que cuenta en su contador. Es un derecho. Y cuando un lector mira el letrero y se lleva el número del estante, ¿qué está haciendo?

Tito se quedó muy quieto.

—Está sacando una copia del derecho del letrero.

—Y si el letrero tuviera muchos puntos…

—Sacar una copia no tocaría el contador. Bastaría con quitarle un punto al letrero y llevármelo. El contador ya lo tenía anotado.

—Desde que el bibliotecario puso el letrero —dijo Luz—. Pagado por adelantado.

El talonario

Luz dibujó un letrero en la pizarra. Al lado dibujó un taco de papelitos, como un talonario de rifa.

—Olvida los puntos. Piensa en tickets. Cuando Pepe pone un libro nuevo en un letrero, no le suma uno a su contador. Le suma, por ejemplo, cien. Y pega en el letrero un talonario con cien tickets. Cada ticket dice: "vale por una lectura de este libro". Y cada ticket ya está anotado en el contador.

—Y cuando yo llego a leer…

—No solo miras el número del estante. Arrancas un ticket. En el mismo movimiento. Y te vas con tu ticket al estante.

—Y no tengo que anotarme en el contador —dijo Tito despacio—, porque mi ticket ya estaba anotado. Mirar el letrero y anotarme se volvieron una sola cosa.

—El hueco desapareció. No porque lo hayamos tapado. Sino porque ya no hay dos pasos entre los que se pueda abrir.

Las dieciséis lucecitas

Tito tardó en hablar.

—Profe, hay un problema práctico. Para que sea un solo movimiento, el talonario tiene que estar en el mismo letrero que el número del estante. Si está al lado, en otra placa, volvemos a tener dos pasos. Y el letrero solo tiene sesenta y cuatro lucecitas, y cuarenta y ocho…

Se interrumpió.

—Las dieciséis apagadas —dijo—. Nunca se usaron.

—Llevan años esperando que alguien les dé trabajo —dijo Luz—. Las dieciséis de la izquierda serán el talonario. Con dieciséis lucecitas se puede contar hasta sesenta y cinco mil tickets.

—Y todos los números de estante terminan en tres ceros —agregó Tito—. Si no los escribimos y los agregamos al leer, sobran tres lucecitas más. Diecinueve en total. Más de medio millón de tickets.

—Muy bien visto.

—Y el movimiento ya existe —siguió Tito, emocionado—. "Restar y ver". Si el talonario está a la izquierda, restar un ticket no toca el número del estante. Y en el mismo movimiento veo lo que había antes: el estante y cuántos tickets quedaban. Me llevo las dos cosas de golpe. Es muy limpio, profe.

—Es muy limpio. Ahora intenta romperlo.

Cómo cambiar el letrero

Mientras Tito pensaba, Luz escribió en la pizarra cómo debía trabajar Pepe a partir de ahora:

Para cambiar un letrero:

Paso uno. Sumar al contador del libro nuevo todos los tickets del talonario que se va a colgar.

Paso dos. De un solo golpe, poner en el letrero el libro nuevo con su talonario lleno, y quedarse en la mano lo que había antes: el libro viejo y los tickets que le sobraban.

Paso tres. Restar al contador del libro viejo solo los tickets que so-

braban.

—¿Por qué solo los que sobraban? —preguntó Tito.

—Porque los tickets arrancados están en manos de lectores. Esos lectores todavía cuentan. Haz un ejemplo.

Tito lo hizo en voz alta.

—El letrero muestra el libro A con siete tickets. El contador de A marca diez: siete en el talonario y tres en manos de lectores que andan por ahí. Pepe trae el libro B con un talonario de ocho. Primero suma ocho al contador de B. Luego cambia el letrero de golpe: ahora dice "B, ocho tickets", y Pepe se queda con "A, siete". Luego resta siete al contador de A. Diez menos siete: tres. —Tito miró los números—. El contador de A marca tres, y hay tres lectores con tickets de A. Todo cuadra.

—Ahora cambia el orden de los pasos.

—Si Pepe suma en B después de cambiar el letrero... en ese momento yo podría arrancar un ticket de B, leer, terminar y restarle uno a su contador antes de que Pepe sume. El contador de B podría llegar a cero y B se trituraría con el letrero mostrándolo. Mal.

—¿Otro?

—Si Pepe restara a A todos los tickets del talonario completo, y no solo los que sobraban, restaría también los tickets que ya tienen los lectores. El contador quedaría por debajo de los lectores reales. Mal.

—Cada paso está en su lugar —dijo Luz—. Cuando alguien te muestre una receta y te diga que es simple, pregúntale qué pasa si cambias el orden. Si la respuesta es "nada", la receta sobra. Si la respuesta es "desastre", la receta es buena.

La noche del accidente, otra vez

—Ahora la prueba de verdad —dijo Luz—. La noche de la nave. Tú eres Nico. El letrero muestra el libro A con cinco tickets. Tú arrancas un ticket. Pepe cambia el letrero. ¿Qué puede pasar?

Tito pensó varios segundos.

—Mi movimiento es uno solo: arrancar. El de Pepe que importa también es uno: cambiar el letrero de golpe. Los dos tocan el mismo letrero, así que el mecanismo los atiende uno detrás de otro. O yo voy primero, o voy después. No hay otra posibilidad.

—Primero tú.

—Arranco un ticket de A. Quedan cuatro. Después Pepe cambia el letrero y se lleva "A, cuatro". Resta cuatro al contador de A, que marcaba cinco. Queda uno. Ese uno es mi ticket. El libro A sigue vivo mientras yo lo leo. Se destruirá cuando yo termine. Ni antes ni después.

—Ahora Pepe primero.

—Cuando yo llego, el letrero ya dice B. Me llevo un ticket de B, que ya estaba anotado en su contador. Nunca toco A. Pepe le resta cinco a A, llega a cero y se destruye sin que nadie lo esté leyendo.

—¿Y el tercer caso?

—No hay tercer caso, profe. —Tito habló muy despacio—. El tercer caso era el de la nave: "ya miré el letrero pero todavía no me anoté". Ese momento ya no existe. Nunca hay un momento en que yo sé dónde está el libro y el libro no sabe que yo existo.

Luz escribió una sola frase en la pizarra:

El contador siempre debe ser igual o mayor que los tickets del talonario más los tickets que tienen los lectores.

—Esta es la regla que hay que cuidar —dijo—. El contador puede estar un poco por encima por un rato. Eso solo retrasa un poco la trituradora. Pero nunca puede estar por debajo. Si está por debajo, llega a cero con alguien leyendo. Y volvemos a tener naves leyendo sopa.

—Profe —dijo Tito—, creo que esto cumple las tres reglas.

—Todavía no.

—Pero…

Luz señaló el talonario dibujado en la pizarra.

—Cien tickets. O medio millón. No importa. Cada lector arranca uno. ¿Qué pasa cuando se acaban?

Tito miró el dibujo. Luego miró el reloj. Eran las dos de la mañana.

—Habrá que rellenar el talonario —dijo.

—Habrá que rellenar el talonario —repitió Luz, y se sentó por primera vez en toda la noche—. Y ahí es donde los del contador partido se quedaron dando vueltas en la puerta giratoria.

Capítulo 5. La zona roja

La primera idea de Tito fue la más obvia.

—Cuando un lector arranque el último ticket, que él mismo rellene el talonario.

—Haz la prueba —dijo Luz—. Talonario con un ticket. Dos lectores.

—El primero arranca el último ticket. Quedan cero. Se va a rellenar. Mientras tanto, el segundo…

Tito se detuvo.

—El segundo arranca otro ticket. De un talonario vacío.

—¿Y qué marca el letrero?

—Menos uno, profe. Pero el letrero no sabe contar números negativos. Es como el cuentakilómetros de un auto viejo: si a cero le restas uno, da la vuelta. Se encienden todas las lucecitas del talonario. El letrero diría que tiene sesenta y cinco mil tickets.

—Tickets fantasma —dijo Luz—. Que nadie anotó en ningún contador. Todos los que lleguen después se llevarán tickets falsos. Y cuando alguien cambie el letrero, el contador del libro bajará a cero con media Biblioteca leyéndolo. Tu idea falló en dos pasos.

—Qué vergüenza.

—No es vergüenza. Así fallan casi todas las ideas, en el segundo paso. Lo raro es encontrar una que aguante el tercero.

Rellenar antes de que se acabe

—El problema —siguió Luz— es que rellenar no es instantáneo. Mientras alguien rellena, los demás siguen arrancando. ¿Cuántos pueden arrancar, como máximo, antes de que termine un relleno?

—Tantos como lectores haya en la Biblioteca. Todos podrían estar arrancando al mismo tiempo.

—La Biblioteca tiene, como máximo, sesenta y cinco mil lectores registrados. Si todos arrancan a la vez, el talonario baja sesenta y cinco mil de golpe. Así que no podemos esperar a que se vacíe. Hay que rellenar antes. Cuando todavía quedan tantos tickets como lectores puede haber.

Luz pintó de rojo la parte de abajo del talonario dibujado.

—Esta es la **zona roja**. Cuando al talonario le quedan tantos tickets como lectores máximos, o menos, está en zona roja. Y quien arranca un ticket en zona roja tiene la obligación de rellenarlo antes de irse.

Cómo rellenar

—¿Y cómo se rellena? —preguntó Luz.

—Sumando tickets al letrero —dijo Tito.

—Eso harías si el letrero fuera solo tuyo. Pero mientras tú vas a anotar los tickets nuevos en el contador del libro, pueden pasar dos cosas. ¿Cuáles?

Tito pensó.

—Que Pepe haya cambiado el letrero. Si sumo sin mirar, meto tickets en el talonario de otro libro. Ese libro tendría tickets que nadie anotó. Malo. —Siguió pensando—. Y que otro lector, que también estaba en zona roja, haya rellenado antes que yo. Si yo relleno también, el talonario se pasa del máximo y las lucecitas no alcanzan.

—Por eso no se rellena sumando sin mirar. Se rellena con…

—"Cambiar si sigue igual" —dijo Tito—. Cambio el letrero solo si sigue mostrando mi libro con el número exacto de tickets que yo esperaba. Si cambió algo, el mecanismo no hace nada y me muestra lo que hay.

—Y antes de eso, ¿qué hay que hacer?

—Anotar en el contador del libro los tickets que voy a agregar. Para que nunca haya tickets sin anotar.

—¿Y es seguro tocar el contador de ese libro? Hace un rato dijimos que eso era peligroso, porque el libro podía haberse destruido.

—Es seguro —dijo Tito, después de pensarlo—. Yo acabo de arrancar un ticket de ese libro. Mientras tenga mi ticket, el libro no se puede destruir. Mi propio ticket me protege mientras relleno.

Luz sonrió y escribió en la pizarra:

Para rellenar el talonario:

Paso uno. Apartar: sumar al contador del libro los tickets que voy a agregar.

Paso dos. Cambiar si sigue igual: "si el letrero sigue mostrando mi libro con los tickets que yo esperaba, ponle los tickets nuevos".

Paso tres. Si funcionó, listo.

Paso cuatro. Si no funcionó… (*pendiente*).

La idea que parecía mejor

Tito miró los pasos con mucha atención.

—Profe, creo que el orden se puede mejorar. Si primero cambio el letrero, y solo anoto en el contador cuando ya funcionó, me ahorro anotar y desanotar cuando falla. Y si hay muchos lectores, va a fallar seguido.

—Es una idea razonable —dijo Luz, con una voz muy tranquila—. Pruébala.

—Pruebo. El letrero muestra el libro A con tres tickets, y el contador de A marca tres. Arranco uno: quedan dos. Estoy en zona roja. Cambio el letrero primero: ahora dice "A, seis tickets". Funcionó. Y el contador de A…

Se calló.

—Sigue —dijo Luz.

—El contador de A sigue marcando tres. Todavía no anoté nada. En este momento, el letrero ofrece seis tickets, pero el contador solo respalda tres. Si justo ahora Pepe cambia el letrero… se lleva "A, seis", y le resta seis al contador de A, que marcaba tres.

—¿Y?

—El libro A se destruye —dijo Tito en voz muy baja—. Con mi ticket en la mano. He vuelto a crear la noche de la nave.

—El orden "primero apartar, después cambiar" no es un capricho, Tito. Es lo único que evita que, por un instante, haya tickets en el letrero que ningún contador respalda. Y un instante es todo lo que necesita un bibliotecario para meterse.

—Retiro mi idea.

—No la borres. Guárdala en tu memoria con una nota: "esto parecía más rápido y casi choca una nave". Son las notas que más enseñan.

¿Y si falla?

—Nos falta el paso cuatro —dijo Tito—. ¿Qué hago si el cambio no funciona?

—Dime tú. ¿Por qué puede fallar?

—Por tres razones. Una: el letrero ya muestra otro libro, porque Pepe lo cambió. Entonces no hace falta rellenar, porque el letrero nuevo viene con su talonario lleno. Devuelvo lo que aparté y me voy. Dos: otro lector arrancó un ticket, y el número que yo esperaba ya no está. Entonces intento otra vez con el número nuevo. Tres: otro lector ya rellenó antes que yo.

—¿Y en ese caso?

—Los del contador partido siguen intentando hasta que su propio cambio funcione, o hasta que vean el talonario fuera de la zona roja. Entonces se van.

—Parece razonable, ¿no?

—Parece razonable —dijo Tito. Hizo una pausa larga—. Pero usted no lo diría con esa voz si lo fuera.

Luz se rio por primera vez en toda la noche. Luego escribió en la pizarra una pregunta:

¿Y si nunca lo veo fuera de la zona roja?

—Mañana te lo muestro con un experimento —dijo—. Ahora necesito café.

Capítulo 6. El robot que daba vueltas

El experimento se hizo a las siete de la mañana, en una esquina del salón. Pepe puso una cinta amarilla alrededor con mucha seriedad.

Habían armado un letrero de prueba con talonario. Para que todo pasara rápido, Luz eligió números pequeñitos: un talonario lleno de ocho tickets y una zona roja de cuatro.

—Como máximo, cuatro lectores —explicó—. Tito, tú vas a rellenar, y vas a seguir la regla del contador partido: solo te vas si tu cambio funciona, o si ves el talonario por encima de cuatro. Pepe, tú y los ayudantes van a ser la mala suerte.

Los ayudantes eran tres robots nuevos que se llamaban Uno, Dos y Tres. Pepe les dio instrucciones en voz baja, como un entrenador de fútbol.

—Empezamos.

Tito arrancó un ticket. Quedaron tres. Estaba en zona roja. Apartó sus tickets en el contador y se preparó para cambiar el letrero: “si dice tres, que diga ocho”.

Antes de que pudiera hacerlo, Uno arrancó un ticket. Quedaron dos. El cambio de Tito falló.

—Veo dos —dijo Tito—. Sigue en zona roja. Intento otra vez.

Dos arrancó otro ticket. Quedó uno. Falló otra vez.

Entonces Tres, que también estaba rellenando, logró su cambio. El talonario subió a siete. Pero antes de que Tito mirara, Uno, Dos y Pepe arrancaron tres tickets seguidos. El talonario volvió a cuatro.

—Veo cuatro —dijo Tito—. Sigue en zona roja. Intento otra vez.

Y así siguieron. Cada vez que Tito estaba por hacer su cambio, alguien se le adelantaba. De vez en cuando, otro lograba rellenar. Pero los demás volvían a bajar el talonario a la zona roja antes de que Tito lo viera.

Veinte minutos después, el talonario se había rellenado once veces. Todos habían leído decenas de veces sin problemas. Y Tito seguía parado frente al letrero.

—Cuarenta y siete intentos —dijo, con voz cansada—. Profe, la Biblioteca funciona perfecto. Todos leen. Todos rellenan. Y yo no salgo de aquí.

—Eso es la puerta giratoria —dijo Luz en voz alta, para que todos la oyeran—. La Biblioteca avanza: cada vez que tu cambio falla, es porque otro hizo algo. Pero tú, justo tú, podrías quedarte ahí para siempre. Y la regla dos dice que nadie debe esperar para siempre. Nadie. No “casi nadie”.

—Entonces el contador partido no cumple la regla dos —dijo Pepe.

—No la cumple. Por eso en las colonias lejanas a veces hay ro-

bots que se quedan "colgados" y nadie sabe por qué. —Luz quitó la cinta amarilla—. Vamos a mi oficina. Tito, ya puedes dejar de intentar.

—Con mucho gusto, profe.

La salida temprana

En la oficina, Luz escribió la respuesta en la pizarra.

—El error está en cuándo te vas. Tú te ibas solo si veías el talonario alto. Pero no necesitas verlo alto. Basta con saber que estuvo alto en algún momento desde que empezaste a rellenar. Si estuvo alto, alguien ya rellenó. Tu trabajo está hecho. Los que lo bajaron otra vez a la zona roja ahora son responsables del próximo relleno, no tú.

—¿Pero cómo sé que estuvo alto, si no lo vi?

—Por cómo cambia el talonario. ¿De cuántas formas puede cambiar?

Tito contó con los dedos.

—Cuando alguien arranca un ticket, baja uno. Cuando alguien cambia el letrero, se llena por completo. Y cuando alguien rellena, sube.

—¿Y hasta dónde sube cuando alguien rellena?

Tito hizo la cuenta.

—Si el talonario lleno tiene por lo menos el doble de tickets que lectores puede haber… entonces, después de rellenar, siempre queda por encima de la zona roja. Siempre.

Luz escribió dos reglas grandes en la pizarra:

Regla del doble. El talonario lleno debe tener por lo menos el doble de tickets que lectores puede haber.

Regla del salto. El talonario solo cambia de dos formas: baja de uno en uno, o salta por encima de la zona roja.

—Ahora mira lo que pasa —dijo Luz—. Estás rellenando. Esperabas ver tres. Tu cambio falla y ves cinco. Más de lo que esperabas. ¿Cómo pudo subir?

—Por la regla del salto, la única forma de subir es saltando por encima de la zona roja. Alguien rellenó o alguien cambió el letrero. Aunque ahora vea cinco, que está en zona roja, sé que salió de ella después de que yo empecé. Mi trabajo está hecho. Devuelvo lo que aparté y me voy.

—Eso se llama **salida temprana**. Y si ves menos de lo que esperabas, ¿qué haces?

—Intento otra vez con el número nuevo.

—¿Cuántas veces, como máximo?

Tito lo pensó en voz alta, y su voz se fue llenando de entusiasmo.

—Cada vez que intento otra vez es porque vi un número más chico que el que esperaba. Si fuera más grande, me iría. Así que los números que espero siempre bajan: tres, dos, uno… Y no pueden bajar de cero. Como máximo, intento tantas veces como lectores puede haber. ¡Pase lo que pase con los demás!

—Eso es la puerta con turnos. La regla dos cumplida.

—Entonces, en el experimento, con la regla nueva…

—En tu tercer intento habrías visto siete cuando esperabas uno. Y te habrías ido.

Luz escribió el relleno completo:

Para rellenar el talonario:

Paso uno. Apartar en el contador los tickets que voy a agregar.

Paso dos. Cambiar si sigue igual: "si el letrero muestra mi libro con los tickets que espero, ponle los nuevos".

Paso tres. Si funcionó, listo.

Paso cuatro. Si el letrero muestra otro libro, o más tickets de los que esperaba: me voy y devuelvo lo que aparté.

Paso cinco. Si muestra menos tickets: espero ese número nuevo y vuelvo al paso dos.

¿Por qué el doble?

—Una pregunta, profe —dijo Tito—. ¿Por qué el doble? ¿No alcanzaría con un poco más?

—Haz la cuenta con cuatro lectores y un talonario de seis.

—El peor caso: alguien rellena esperando tres y el talonario está en cero. Después de rellenar quedan tres. Eso está en zona roja. —Tito pensó—. Entonces la regla del salto ya no se cumple. Si veo más tickets de los que esperaba, ya no sé si alguien salió de la zona roja. La salida temprana deja de ser segura.

—Con un talonario de ocho, el mismo caso deja cinco. Fuera de la zona roja. El doble es lo justo.

Con números de juguete

Pepe entró con dos tazas de café.

—Profe, ¿lo podemos ver con números? Con tantas reglas me pierdo.

—Con números de juguete —dijo Luz.

Lo hicieron con cuatro lectores como máximo y un talonario lleno de ocho.

Al principio, el letrero tenía ocho tickets y el contador del libro marcaba ocho.

Cuatro lectores arrancaron un ticket cada uno. El talonario bajó a cuatro. Había cuatro tickets fuera, en manos de lectores. El contador seguía en ocho: cuatro más cuatro. Cuadra.

Tito arrancó otro ticket: quedaron tres. Estaba en zona roja, así que tenía que rellenar.

Pepe arrancó otro: quedaron dos. También en zona roja. También tenía que rellenar.

Tito apartó cinco tickets en el contador. Pepe apartó seis. El contador subió a diecinueve.

Tito intentó cambiar el letrero de tres a ocho. Falló, porque había dos. Vio dos, que es menos de lo que esperaba. Intentó otra vez, de dos a siete. Funcionó. El talonario quedó en siete.

Pepe intentó cambiar de dos a ocho. Falló. Vio siete, que es más de lo que esperaba. Salida temprana. Devolvió sus seis tickets. El contador bajó a trece.

—Al final —dijo Luz—, siete tickets en el talonario y seis afuera, en manos de lectores. Trece en total. ¿Y el contador?

—Trece —dijo Pepe—. ¡Cuadra!

—Y mientras rellenaban, el contador estuvo por encima de lo que había. Nunca por debajo.

Luz miró el reloj. El consejo se reunía a las once.

—Tito, Doña Rosa va a hacer la única pregunta que importa. No va a preguntar si funciona en la pizarra. Va a preguntar si puedo demostrar que el talonario nunca, jamás, se queda en negativo. Con sesenta y cinco mil lectores mezclándose de todas las formas posibles.

—¿Y puede?

—Creo que sí —dijo Luz—. Pero voy a necesitar una palabra nueva. Y la palabra va a ser "falta".

Capítulo 7. La prueba en la pizarra

A las once en punto, la sala grande estaba llena. Se había corrido la voz de que la profe Luz iba a enfrentarse a Doña Rosa y su caja de llaves.

Luz explicó todo en veinte minutos: los tickets, el talonario en las lucecitas apagadas, cómo cambiar el letrero, la zona roja y la salida temprana. Tito la ayudó con los ejemplos. Pepe, desde un rincón, decía que sí con la cabeza con tanta fuerza que Doña Rosa tuvo que pedirle dos veces que parara.

Cuando terminó, Doña Rosa se quedó callada un momento.

—Es ingenioso —dijo—. Lo reconozco. Pero en la Biblioteca no usamos cosas ingeniosas. Usamos cosas seguras. Todo su método depende de que el talonario nunca baje de cero. Si baja una sola vez, el letrero da la vuelta, aparecen tickets fantasma y estamos peor que antes. Usted me mostró ejemplos con cuatro lectores. Aquí hay sesenta y cinco mil. ¿Me puede demostrar que nunca baja de cero?

—Sí —dijo Luz.

—¿Sin ejemplos?

—Sin ejemplos. Los ejemplos convencen. Las demostraciones obligan.

La falta

Luz borró la pizarra.

—Necesito una palabra: **falta**. Un lector comete una falta cuando arranca un ticket en la zona roja. Quien comete una falta tiene la obligación de rellenar antes de irse.

—Una palabra fuerte para algo tan pequeño —dijo Doña Rosa.

—Es una palabra de juicio. Y esto es un juicio. Ahora, una lista: la lista de las faltas pendientes. Cada vez que alguien comete una falta, se anota en la lista. Y cada vez que el talonario sube por encima de la zona roja, la lista se borra entera.

Luego escribió dos frases:

Primera frase. Nadie puede estar dos veces en la lista.

Segunda frase. Los tickets del talonario son siempre, como mínimo, el número de lectores máximo menos las faltas que hay en la lista.

—Si las dos frases son ciertas —dijo Luz—, lo demás es aritmética de escuela. Hay sesenta y cinco mil lectores como máximo. Por la primera frase, cada uno puede estar en la lista una sola vez. Entonces la lista tiene, como mucho, sesenta y cinco mil faltas. Por la segunda frase, el talonario es por lo menos sesenta y cinco mil menos sesenta y cinco mil. Es decir: cero. Nunca nega-

tivo.

La sala se quedó en silencio. El inspector Max no había entendido casi nada, pero sintió que algo importante acababa de pasar.

—Demuestre la primera frase —dijo Doña Rosa.

La primera frase

—Un lector entra en la lista de una sola manera: cometiendo una falta. Y cuando comete una falta, no se puede ir: tiene que rellenar. Así que, antes de cometer otra falta, tiene que terminar de rellenar. La pregunta es: ¿puede terminar de rellenar sin que la lista se haya borrado?

»Hay tres formas de terminar. Una: su cambio funcionó. Entonces él mismo subió el talonario por encima de la zona roja, gracias a la regla del doble. La lista se borró. Dos: vio otro libro en el letrero. Entonces alguien cambió el letrero, que viene con el talonario lleno, por encima de la zona roja. La lista se borró. Tres: vio más tickets de los que esperaba. Por la regla del salto, el talonario saltó por encima de la zona roja. La lista se borró.

—En los tres casos —dijo Tito—, entre dos faltas del mismo lector, la lista siempre se borra.

—Por lo tanto, nadie está dos veces. Primera frase demostrada.

La segunda frase

—Ahora miremos lo que pasa desde la última vez que la lista se borró. En ese momento, el talonario está por encima de la zona roja y la lista está vacía. La frase se cumple.

»Después de eso, ¿cómo pudo cambiar el talonario? Por la regla del salto, solo bajando de uno en uno. Porque si hubiera subido, habría saltado por encima de la zona roja y la lista se habría borrado otra vez.

Luz dibujó una escalera que bajaba.

—Cada escalón es un ticket arrancado. Los escalones que bajan por encima de la zona roja no importan. Y cada escalón que baja dentro de la zona roja es, por definición, una falta: baja el talonario en uno y suma uno a la lista. Así que el talonario está, como mucho, tantos escalones debajo del borde de la zona roja como faltas hay en la lista. Segunda frase demostrada.

Dejó la tiza sobre la mesa.

—Y con las dos frases, el talonario nunca es negativo. Con cuatro lectores o con sesenta y cinco mil.

Lo que vio Tito

Don Tomás se rio despacito.

—Ahora entiendo por qué la zona roja tiene ese tamaño. Es el colchón exacto. En el peor caso, todos los lectores cometen una falta al mismo tiempo, una sola cada uno, antes de que nadie termine de rellenar. Y el colchón aguanta justo eso.

—Exacto —dijo Luz—. En las pruebas de esta mañana, con

cuatro lectores, el talonario llegó a cero una vez. Los cuatro habían cometido una falta a la vez. Tocó el límite sin cruzarlo.

—Profe —dijo Tito, con la voz un poco temblorosa—, me di cuenta de algo. Todos los que están en la lista están rellenando, porque quien comete una falta no se va sin rellenar. Y por la segunda frase, el talonario solo puede estar en zona roja si la lista no está vacía. Entonces…

—Dilo.

—Entonces, si el talonario está en zona roja, siempre hay alguien rellenándolo. Nunca está bajo y abandonado.

Luz lo miró un largo rato.

—Eso no se me había ocurrido —dijo—. Anótalo. Es tuyo.

¿Y cuánto cuesta?

—Muy bien —dijo Doña Rosa, sin cambiar la cara—. Nunca baja de cero. Ahora háble me del costo. ¿Cuánto tarda un lector?

—Casi siempre, un solo movimiento —dijo Luz—. Arranca su ticket y se va. Solo si deja el talonario en zona roja tiene que rellenar. Y rellenar cuesta, como mucho, tantos intentos como lectores puede haber. Pero en la práctica, si solo tres robots usan un letrero, rellenar cuesta como mucho tres intentos.

—¿Y cada cuánto hay que rellenar?

—Con diecinueve lucecitas, el talonario lleno tiene más de medio millón de tickets. Después de rellenar, no hace falta volver a hacerlo hasta que bajen unos cuatrocientos cincuenta mil. Dos rellenos por cada millón de lecturas. Todas las demás son un solo

movimiento.

—¿Y cambiar el letrero?

—Tres pasos. Siempre tres, sin importar cuántos lectores haya. Sin esperar a nadie.

Doña Rosa tamborileó los dedos sobre la caja de llaves.

—Usted dijo "sesenta y cinco mil lectores como máximo" varias veces. ¿Y si hay más?

Luz no esquivó la pregunta.

—Entonces la demostración deja de valer. Si hay más lectores que el máximo usando el mismo letrero, la lista podría ser más grande que el colchón. El talonario podría bajar de cero. Es una condición obligatoria, Doña Rosa. La Biblioteca tiene que asegurarse de que nunca haya más lectores que el máximo.

El contador partido, otra vez

—Una cosa más —dijo Don Tomás—. Lo que usted inventó se parece muchísimo al contador partido de las colonias.

—Es el contador partido, Don Tomás —dijo Luz sin dudar—. Visto al revés. Ellos ponen en el letrero un contador que empieza en cero y sube con cada lector. Al final, cuando cambian el letrero, pasan ese número al contador del libro. Yo pongo un talonario que empieza lleno y baja con cada lector. Y el contador del libro lo tiene anotado desde el principio. Es la misma cuenta. La mía se paga por adelantado. La de ellos, en cuotas.

—¿Entonces qué inventó usted?

—Dos cosas pequeñas. Una forma de explicarlo donde se ve

fácil que el contador siempre está por encima. Y la salida temprana. Eso es lo que convierte la puerta giratoria en una puerta con turnos.

—Dos cosas pequeñas —repitió Don Tomás—. La historia de la ciencia está llena de cosas pequeñas que nadie vio a tiempo.

Doña Rosa se levantó.

—La demostración me convence, profe. Pero yo no dirijo una escuela. Dirijo una biblioteca. Quiero ver su método funcionando con muchos lectores reales, contra la llave, contra el contador partido y contra los demás métodos. En la Máquina de Pruebas, a toda velocidad, millones de veces. Si gana, lo adoptamos.

—¿Y si pierde?

—Si pierde, usted misma cuelga la primera llave en el letrero del mapa de llegada. Lo prometió.

—Lo prometí —dijo Luz—. Tito, avisa a la Máquina de Pruebas. Esta noche tampoco dormimos.

Capítulo 8. Lo que no se puede tener

La Máquina de Pruebas estaba debajo de la Biblioteca. Era como una Biblioteca en miniatura, con letreros, estantes, contadores y lectores, pero tan pequeña y tan rápida que lo que arriba tardaba minutos, ahí tardaba millonésimas de segundo.

—Es como si la Biblioteca soñara consigo misma —dijo Pepe, que nunca había bajado.

—Es al revés —dijo Luz—. La Biblioteca es el sueño. Los que la construyeron eran programadores. La hicieron igual a la memoria de una computadora, con robots en lugar de programas y libros en lugar de datos. Por eso nuestro problema es el problema de las computadoras. Y por eso, si la solución funciona ahí abajo, funcionará aquí arriba.

Mientras preparaban las pruebas, que iban a tardar horas, llegó mucha gente con preguntas. Luz las contestó una por una. Tito tomó notas. Después las ordenó bajo un título que Luz le dictó: "Lo que se puede tener y lo que no".

El letrero vacío

—Profe —preguntó Pepe—, a veces un letrero no muestra ningún libro. Está vacío, con todas las lucecitas apagadas. ¿Qué pasa si alguien arranca un ticket de un letrero vacío?

—El talonario, que estaba en cero, da la vuelta. Pero como el talonario está a la izquierda, la vuelta se sale por el borde del letrero y se pierde. Las lucecitas del número del estante siguen apagadas. El letrero sigue vacío. Nadie anota nada, nadie rellena, nadie sufre.

—¿Y si el talonario estuviera a la derecha?

—Entonces la resta le pediría prestado al número del estante. El letrero vacío pasaría a mostrar un estante inventado. Por eso el talonario va a la izquierda, Pepe. No es por gusto.

Las fichas débiles

Una bibliotecaria joven, Lucía, levantó la mano.

—En catálogos usamos fichas que apuntan a un libro pero no lo mantienen vivo. Si el libro se destruye, la ficha deja de funcionar y ya. Las llamamos fichas débiles. ¿Su método sirve para ellas?

—Las fichas débiles tienen su propio contador y el mismo problema cuando están en un letrero. Así que se arreglan igual: con su propio talonario. Lo que sirve para unas sirve para las otras.

Cambiar solo si sigue igual

Doña Rosa había bajado sin avisar y escuchaba desde la puerta.

—Los copistas a veces necesitan cambiar un letrero solo si todavía muestra cierto libro. "Si el letrero sigue mostrando A, cámbialo por B. Si alguien ya lo cambió, no toques nada." ¿Eso se puede hacer sin esperas?

Luz tardó en contestar. Todos lo notaron.

—Se puede hacer —dijo—. Sin esperas, no.

—Explíquese.

—El copista mira el letrero: "A, con mil tickets". Prepara su cambio: "si dice A con mil, pon B". Pero antes de hacerlo, un lector arranca un ticket. Ahora dice "A con novecientos noventa y nueve". El libro es el correcto, pero el cambio falla, porque el número del talonario cambió.

—Y lo intenta otra vez.

—Y otro lector se le adelanta. Con muchos lectores, el copista puede fallar muchas veces, aunque el libro sea siempre el que esperaba. Es la puerta giratoria otra vez. Y esta vez no tengo una salida temprana para ofrecerle.

—Entonces su método no cumple la regla dos.

—Para leer, para cambiar el letrero sin condiciones y para cambiarlo quedándose con el viejo, sí la cumple. Para cambiarlo solo si sigue igual, no. No le voy a mentir. Si en las pruebas de esta noche algún rival me gana, será justo ahí.

Doña Rosa la miró con algo parecido al respeto.

—Es la primera vez en veinte años que alguien me dice dónde

va a fallar su propuesta antes de que yo lo descubra.

—Es más barato que esperar a que usted lo descubra.

Las citas

Tito levantó la mano.

—Profe, hay otro tipo de pase. Las citas. Una cita mantiene vivo un libro entero, pero apunta a un capítulo dentro de él. Necesita dos números: el estante del libro y la página del capítulo. Y dos números más un talonario no caben en sesenta y cuatro lucecitas.

—Cabrían en un letrero doble, de ciento veintiocho —dijo Luz—. Existen. Pero el letrero doble no sabe "restar y ver". Solo sabe "cambiar si sigue igual". Para las citas tendríamos que usar un camino más lento, y ese camino no es puerta con turnos. Por suerte, las citas son raras. Anótalo como algo pendiente.

El vistazo

A medianoche bajó Don Tomás en su silla flotante, con una manta en las rodillas.

—Profe, en los métodos de basura que espera, un lector puede echar un vistazo a un libro sin anotarse en ningún contador. La trituradora no destruye nada mientras alguien mire. Es muy barato. ¿Con su método se puede echar un vistazo?

—No —dijo Luz—. Con mi método, la única protección de un lector es su ticket. Si no arranca un ticket, nada impide que el libro se destruya. No hay vistazos.

—Y arrancar un ticket es tocar el letrero. Así que cada lectura, aunque solo quiera mirar, toca el letrero.

—Así es. Si mil lectores leen el mismo letrero, mil manos tocan la misma palanca, y el mecanismo las atiende de a una. Es el precio de destruir cada libro justo cuando llega a cero.

—Me parece un precio justo —dijo Don Tomás—. Pero hay que decirlo.

—Lo voy a decir.

Los contadores grandes

Cerca de la una, un técnico callado llamado Óscar hizo la última pregunta.

—Profe, cada letrero que muestra un libro le suma un talonario entero a su contador. Si el talonario tiene medio millón de tickets, y hay libros que aparecen en miles de letreros a la vez, como el calendario oficial... los contadores viejos no alcanzan. Se desbordarían con unos ocho mil letreros.

Luz silbó.

—Tiene razón. Hay que usar contadores más grandes, el doble de lucecitas. Con esos, haría falta una cantidad absurda de letreros para desbordarlos. Anótalo, Tito.

—Y una cosa más —dijo Óscar—. En Marte fabrican letreros nuevos que usan las lucecitas de la izquierda para otras cosas. Y en algunas bibliotecas nuevas, los números de estante son más largos.

—Entonces allí sobran menos lucecitas, el talonario es más

pequeño, y el máximo de lectores también. Todo el método depende de que sobren lucecitas en el letrero. Aquí sobran. No en todas partes. Anótalo también, Tito. Los límites se anotan con la misma letra que los logros.

La lista de Tito

A las tres de la mañana, solo quedaban Luz y Tito. Tito revisó sus notas.

—Profe, conté. Tiene cinco cosas que sí y cinco que no.

—¿Cuáles?

—Sí: leer sin esperas, cambiar el letrero sin esperas, cambiar quedándose con el viejo sin esperas, letreros vacíos sin problemas y fichas débiles. No: cambiar solo si sigue igual sin esperas, citas sin esperas, vistazos, más lectores que el máximo y lucecitas libres en todas partes.

—Es un buen resultado.

—¿No le preocupan los cinco "no"?

Luz se rio bajito.

—Tito, cualquier solución que no tenga una lista de cosas que no puede hacer es una solución que nadie revisó bien. Las tres reglas nunca se cumplen gratis. Lo único que logré es pagar el precio en lugares donde se nota poco. —Se estiró—. Despiértame cuando haya resultados. Y si gana la llave, no me despiertes. Prefiero enterarme en la mañana, con café.

Capítulo 9. El teatro de Tito

Tito no despertó a la profe a las cinco, cuando terminó la primera prueba. Porque la primera prueba no era la de velocidad. Era una que Tito había preparado solo, mientras ella dormía. No le había dicho nada porque no sabía si iba a funcionar.

La había llamado "el teatro".

—La profe tiene una demostración —le explicó a Pepe, que llegó a las seis con café y pan—. Y una demostración vale más que cualquier prueba. Pero yo soy un robot, y los robots aprendemos mejor con casos. Así que armé una Biblioteca chiquita dentro de la máquina, con tres o cuatro lectores. Yo decido en qué orden se mueve cada uno, paso por paso. Y después de cada paso reviso todas las reglas: que nadie toque un libro destruido, que ningún libro se destruya con tickets afuera, que el talonario no baje de cero ni pase del máximo, y que el contador siempre esté por encima.

—¿Y quién decide el orden?

—El azar. Tiro una moneda en cada paso para ver qué lector se mueve. Cada función del teatro es un orden distinto. Hice veinte mil funciones.

—¿Con qué?

—Con el método de la profe. Y con cuatro versiones rotas a propósito, una por cada error que vimos esta semana.

Pepe dejó el pan a medio comer.

—¿Y?

—Venga a ver.

Los resultados del teatro

Cuando Luz bajó a las siete y media, despeinada y con los ojos hinchados, Tito le mostró los resultados.

Con el método de la profe: veinte mil funciones, cero fallas.

Con la versión de "dos pasos", la que tenía el hueco de la noche de la nave: casi cinco mil funciones con fallas. Lectores tocando libros ya destruidos.

Con la versión de "rellenar solo cuando llega a cero": más de cinco mil fallas. Talonario en negativo y libros destruidos con lectores.

Con la versión de "primero cambiar el letrero, después apartar", que era la idea de Tito: unas mil doscientas fallas. Libros destruidos con lectores adentro.

Y con la versión "sin salida temprana": más de cinco mil fallas. El talonario se pasaba del máximo.

Luz se sentó despacio en un banquito.

—Revisaste las reglas de la demostración en cada paso.

—En cada paso, profe. Y después, por si acaso, hice otras

veinte mil funciones con cuatro lectores. Casi dos millones de pasos en total. Cero fallas. El talonario tocó el límite muchas veces. Nunca lo cruzó.

—¿Y las fallas de las otras versiones?

—Esa es la parte que más me gusta. Para cada versión rota, busqué la falla más corta posible.

La versión de "dos pasos" fallaba en seis pasos: un lector miraba el letrero; el bibliotecario preparaba un libro nuevo, lo anotaba, cambiaba el letrero y restaba al viejo, que se destruía; y por último el lector se anotaba en un libro que ya no existía.

—Es la noche de la nave —dijo Pepe—. Es exactamente lo que le pasó a Nico.

—La máquina la encontró sola. Nadie se la contó.

La versión de "rellenar en cero" fallaba en solo dos pasos: un lector arrancaba el último ticket y se iba a rellenar; otro arrancaba de un talonario vacío. Talonario en negativo.

—Dos pasos —dijo Luz—. Como en mi oficina.

—La tercera es mi idea. Seis pasos. Me puse a mí mismo como mal ejemplo. Me pareció justo.

—¿Y la cuarta?

—Siete pasos. Dos lectores rellenan a la vez. Uno lo logra. El otro ve más tickets de los que esperaba, pero en lugar de irse, intenta otra vez. Y también lo logra. Rellenan dos veces, y el talonario se pasa del máximo. En un letrero real, las lucecitas darían la vuelta.

La prueba de choque

La segunda prueba de la noche había sido distinta. En lugar de un teatro con orden controlado, Tito soltó en la máquina ocho lectores de verdad, sin control, haciendo cuatro millones de operaciones a toda velocidad sobre un mismo letrero. Usó un talonario pequeñito, para que hubiera que rellenar todo el tiempo y los errores aparecieran rápido.

Con el método de la profe: cero errores. Cada libro destruido exactamente una vez. Y el número máximo de intentos al rellenar fue ocho, que es justo el número de lectores. El límite no era exagerado.

Con la versión de "dos pasos": más de setenta mil errores. Lectores tocando libros destruidos. Y más de veinte mil libros destruidos dos veces, como el libro de recetas de la noche de la nave.

Con la versión "sin salida temprana": cero errores en las cuentas, pero un lector llegó a dar cuarenta y siete vueltas para rellenar, cuando el límite era ocho. La puerta con turnos se había vuelto otra vez una puerta giratoria.

Y con un talonario igual a la zona roja, sin respetar la regla del doble: más de noventa mil errores. Tickets fantasma por todas partes.

—La regla del doble no es un detalle —dijo Tito—. Sin ella, el método está mal.

Para qué sirve una prueba

Luz se quedó mucho rato mirando los resultados.

—Tito, la directora te va a preguntar algo, y quiero que respondas tú. ¿Qué demuestra que mi método pase tu prueba de choque con cero errores?

Tito lo pensó.

—Nada, profe. Demuestra que en cuatro millones de operaciones no apareció ninguna falla. Pero podría haber un orden rarísimo que nunca apareció. Para eso está su demostración. Una prueba que pasa no demuestra que algo esté bien.

—¿Y una prueba que falla?

—Esa sí demuestra que algo está mal, sin discusión. Las pruebas sirven para encontrar errores, no para garantizar que no hay.

—¿Y entonces para qué sirve tu teatro, si ya teníamos la demostración?

Tito habló más despacio que de costumbre.

—Para dos cosas, profe. Para revisar que la demostración habla del mismo método que usted escribió, y no de uno parecido. Y para que los que no saben leer demostraciones vean con sus propios ojos que cada pieza hace falta. Que si se quita una, el teatro encuentra el desastre en seis o siete pasos.

Luz le puso una mano en el brazo de metal.

—Para eso sirve exactamente. Hiciste en una noche lo que a mí no se me habría ocurrido en un mes. —Miró la pantalla, donde un reloj anunciaba que la prueba de velocidad estaba por terminar—. Ahora veamos si, además de correcto, es rápido. Do-

ña Rosa no va a votar por un método correcto y lento. Ya tiene uno. Se llama llave.

Capítulo 10. La carrera

La prueba de velocidad la había diseñado Doña Rosa, y estaba pensada para que Luz perdiera.

Se hacía con pilas de expedientes. En una pila, solo se ve el expediente de arriba. Los nuevos se ponen encima y se sacan de encima, como los platos en una cocina. La parte de arriba de cada pila era un letrero. Para poner o sacar un expediente había que usar "cambiar si sigue igual": si alguien se adelantaba, había que intentar otra vez.

—Es justo donde usted dijo que era débil —había dicho Doña Rosa—. Si su método sobrevive a las pilas, sobrevive a todo.

La Máquina de Pruebas podía tener ciento cuarenta y cuatro lectores trabajando a la vez. Compitieron cinco métodos:

El método de la profe Luz, con los tickets.

El método de la Llave, el de Doña Rosa.

El contador partido, en dos versiones: la del manual antiguo y la de las colonias lejanas.

Y el método del Vigilante, que vigila con cartelitos algunos libros y retrasa un poco su destrucción, guardando algo de basura

a cambio.

Probaron con pocos y con muchos lectores. Con una sola pila, donde todos se pelean por lo mismo. Con diez pilas. Y con un millón de pilas, donde casi nunca coinciden dos. Y con pocos o muchos cambios.

Los resultados

Los resultados llegaron a media mañana. La sala grande estaba repleta. Hasta el inspector Max se había peinado para la ocasión.

—Profe —dijo Doña Rosa—, léanos usted los resultados. Y no se salte los malos.

Luz se levantó.

—Con un solo lector, mi método es el más rápido en todos los casos. Era de esperar: sin nadie con quien pelear, cada lectura es un solo movimiento.

»Contra los métodos que no guardan basura, que son la Llave y los dos contadores partidos, mi método gana siempre. Con una sola pila y muchos lectores, hace unas siete veces más trabajo que el contador partido del manual, y unas veinte veces más que el de las colonias. La Llave, cuando todos la quieren, casi se detiene.

»Contra el Vigilante, depende. Con diez pilas y pocos cambios, gano yo. Con un millón de pilas, gano yo, y por mucho. Pero con una sola pila, y con diez pilas y muchos cambios, gana el Vigilante. Es justo donde dije que perdería: muchos copistas usando "cambiar si sigue igual" en el mismo letrero, y cada lector que arranca un ticket les hace fallar el intento.

—¿Y la Llave? —preguntó Doña Rosa—. Con un millón de

pilas no le fue tan mal.

—No le fue nada mal. Quedó segunda. Una llave que casi nadie quiere cuesta muy poco. El problema de la llave no es cuando nadie la quiere, Doña Rosa. Es cuando la quieren todos.

La espera

Hubo una segunda prueba: no cuánto trabajo se hacía entre todos, sino cuánto tenía que esperar un lector. Se medía a un lector mientras otros cincuenta y cinco cambiaban el letrero sin parar.

—Para leer —dijo Luz—, mi método es siempre el más rápido, con pelea o sin pelea. Con cincuenta y seis robots peleando, un lector tarda poco más de una millonésima de segundo. Con el Vigilante, más del doble. Con el contador partido de las colonias, diez veces más. Con la Llave, casi noventa veces más. Y en los casos de mala suerte, la diferencia es todavía mayor.

—Es la regla dos en números —dijo Don Tomás—. Si nadie espera para siempre, los casos de mala suerte no pueden ser tan malos.

—Para cambiar el letrero, con pelea, también gano yo. Y para cambiar el letrero cuando además hay que destruir el libro viejo, con mucha pelea, gana el Vigilante por poco.

Luz se sentó.

—En resumen: es el método más rápido de los que no guardan basura, en todos los casos. Es el más rápido para leer, siempre. Pierde con el Vigilante cuando hay mucha pelea por cambiar el mismo letrero con condiciones, que es la parte que no logré hacer sin esperas. Y no guarda ni un libro que nadie lea.

La votación

La votación fue corta. Había dos propuestas: la Llave y los tickets. Cuando Doña Rosa pidió que levantaran la mano los que votaban por la Llave, nadie la levantó. Ni siquiera ella.

—La Biblioteca adopta el método de los tickets —dijo—. Con las condiciones que la misma profe señaló: contadores más grandes, un máximo de lectores que nunca se puede pasar, y un talonario lleno de por lo menos el doble de ese máximo. Los copistas quedan avisados de que a veces tendrán que intentar varias veces. Y el robot Tito supervisará la instalación, porque entiende el método mejor que la mitad de esta sala.

Tito no dijo nada. Pero Pepe, que estaba a su lado, juró después que sus ojos se pusieron un poquito más brillantes.

—Una cosa más —dijo Doña Rosa.

Se quitó del cuello la llave grande de bronce y la puso sobre la mesa, delante de Luz.

—Le prometí que si ganaba, adoptaríamos su método. Usted prometió que si perdía, colgaría la primera llave. Ya no hace falta. Pero me parece justo que esta llave sea suya.

Luz la tomó. Pesaba más de lo que parecía.

—La voy a colgar en mi pizarra —dijo—. Para acordarme de que la solución más obvia casi nunca es la mejor. Y de que la gente que la defiende casi nunca es tonta.

Final

Esa tarde, el inspector Max cerró el caso de la nave Paloma. En "causa" escribió: "un hueco entre dos pasos; ya arreglado". En "culpable" no escribió nada. Era la primera vez en su vida que lo hacía. Y descubrió, con sorpresa, que no le molestaba.

Pepe volvió a su turno de noche. El primer letrero que cambió con el método nuevo fue, por casualidad, el del mapa de llegada. Sumó un talonario entero al contador del libro nuevo. Cambió el letrero de un solo golpe. Y le restó al libro viejo los tickets que sobraban. Tres lectores andaban por ahí con tickets del libro viejo, y el contador quedó en tres. Pepe se quedó mirando ese tres un buen rato, sin saber por qué le emocionaba tanto.

Una semana después, la nave Paloma volvió a la Base Luna. Su robot piloto, Nico, pidió permiso para bajar a la Biblioteca. Tito lo recibió en el salón principal y lo llevó frente al letrero del mapa de llegada.

Las dieciséis lucecitas de la izquierda, apagadas durante tantos años, ahora brillaban con un número que bajaba despacio, de uno en uno, cada vez que alguien pedía el mapa.

—Cada uno de esos es un ticket —explicó Tito—. Ya anotado en el contador. Cuando arrancas uno, te llevas al mismo tiempo el estante y tu derecho a leerlo. Nunca hay un momento en que sabes dónde está el libro y el libro no sabe que existes.

Nico miró el letrero en silencio casi un minuto. Para un robot, eso es una eternidad.

—Esa noche —dijo por fin— cumplí todas las reglas. Y aun así casi choco la nave.

—Todos cumplieron todas las reglas —dijo Tito—. Ese era el problema. Las reglas estaban bien. Lo que estaba mal era el hueco entre ellas.

Nico estiró la mano y arrancó un ticket, solo para sentir cómo era. El número del talonario bajó uno. Y en algún lugar de la Biblioteca, pegado a un libro, un contador que ya lo tenía anotado no se movió.

Epílogo

Veinte años después, Tito subió por última vez a la oficina de la profe Luz.

Ella ya no daba clases. Pero seguía yendo cada mañana a la misma oficina, con la misma pizarra y, colgada en una esquina, la llave de bronce de Doña Rosa, ya oscura por los años. En las escuelas de la Base Luna, el truco de los tickets se llamaba "el método de Luz". A ella eso le molestaba muchísimo.

—Profe —dijo Tito—, le traigo algo. Lo encontré ordenando los papeles antiguos de la Tierra. Estaba en una caja que nadie había abierto en mucho tiempo.

Le dio una hoja. Luz se puso los lentes.

Era un artículo científico de la Tierra, del año 2024. Estaba en inglés. Lo firmaban cuatro personas: Ivo Gabe de Wolff, Daniel Anderson, Gabriele K. Keller y Aleksei Seletskiy.

Luz empezó a leer. Al rato dejó de leer y empezó a pasar páginas, cada vez más rápido.

Ahí estaba todo. Un letrero de sesenta y cuatro lucecitas, con las dieciséis de la izquierda guardando un número que ellos llamaban "peso". Los tres pasos para cambiar el letrero. El relleno

con salida temprana. La regla del doble y la regla del salto. Y una demostración de que el peso nunca era negativo, con una palabra en inglés: "offence". Falta.

Luz se quitó los lentes.

—Falta —dijo—. Hasta la palabra.

—Hasta la palabra, profe. Y hay más. Hicieron pruebas contra una llave, contra el contador partido y contra un método con vigilantes. Los resultados son casi iguales a los nuestros. Pierden contra el Vigilante en los mismos casos, por la misma razón.

—¿Y quién inventó el Vigilante?

—Daniel Anderson, profe. Uno de los cuatro autores. Compitió contra sí mismo y se ganó en la mitad de los casos.

Luz se echó a reír. Fue una risa larga, como no tenía en años. Tito había preparado varias frases de consuelo por si la noticia la ponía triste. Las borró todas.

—Mucho tiempo antes —dijo ella cuando pudo hablar—. Lo tenían guardado en la Biblioteca, a tres kilómetros de mi oficina, mientras yo me pasaba la noche en vela con una tiza.

—¿Le molesta, profe?

Luz miró la llave de bronce.

—Al contrario, Tito. Me tranquiliza. Si cuatro personas en la Tierra y una vieja en la Luna llegan por separado a los mismos tickets, a la misma zona roja y hasta a la misma palabra, quiere decir que no lo inventamos. Que estaba ahí, esperando que alguien mirara el letrero en lugar del contador. Lo descubrimos, como se descubre una montaña. Y las montañas no son de quien las ve primero.

Le devolvió la hoja.

—Guárdalo en el catálogo, con sus nombres bien escritos. Y agrega una nota: que en la Luna lo llaman "el método de Luz" por accidente, y que sus verdaderos autores son ellos cuatro.

Tito guardó la hoja con muchísimo cuidado.

—Profe, una última pregunta. Llevo veinte años queriendo hacérsela. ¿Por qué nadie lo vio antes? Las dieciséis lucecitas estaban apagadas, a la vista de todos.

Luz miró por la ventana. Se veía el salón principal, lleno de letreros cuyas lucecitas de la izquierda bajaban, de una en una, sin parar.

—Porque todos miraban el contador —dijo—. El problema parecía estar en el contador: el lector llegaba tarde al contador, el contador llegaba a cero demasiado pronto. Así que todos intentaban arreglar el contador. Protegerlo con llaves. Retrasarlo. Vigilarlo. Y la solución no estaba en el contador. Estaba en el letrero, que era lo único que el lector tocaba a tiempo.

Sonrió.

—Casi siempre es así, Tito. Cuando un problema no tiene solución donde todos la buscan, es porque está en el lugar al que nadie mira. Y ese lugar casi siempre está apagado, a la izquierda, esperando.

Lo que es real

Todo lo que pasa en la Base Luna es inventado. Pero el problema y la solución son reales. Aquí está qué es cada cosa en el mundo de las computadoras.

La Biblioteca es la memoria de la computadora.

Un libro es un dato guardado en la memoria. Los programadores lo llaman "objeto".

El número de estante es la dirección de memoria donde está guardado el dato.

El contador pegado al libro es el "contador de referencias". Dice cuántas partes del programa están usando ese dato.

La trituradora es liberar la memoria. Cuando el contador llega a cero, la memoria se libera y se puede usar para otra cosa.

El letrero es un "puntero compartido atómico". Es un lugar que varias partes del programa pueden leer y cambiar a la vez, y que dice dónde está el dato actual.

Los lectores y bibliotecarios son los "hilos" del programa: partes que trabajan al mismo tiempo.

El hueco entre dos pasos es la "carrera lectura-liberación".

Cuando sale mal, el programa usa memoria que ya fue liberada. A eso se le llama "uso después de liberar", y es una causa muy común de errores graves y de fallas de seguridad.

Los tickets son los "pesos" del artículo. La idea de partir los pesos viene de trabajos de 1987 sobre "conteo de referencias con pesos".

Las dieciséis lucecitas apagadas son los bits que sobran en una dirección de memoria. En las computadoras de hoy, las direcciones usan cuarenta y ocho de sus sesenta y cuatro bits. Los dieciséis de arriba están libres.

"Restar y ver", "cambiar y ver" y "cambiar si sigue igual" son operaciones que la computadora hace de golpe, sin que nadie se meta en medio. Se llaman "operaciones atómicas".

La Llave es un "candado". **La puerta giratoria** es lo que los programadores llaman "lock-free". **La puerta con turnos** es "wait-free", la garantía más fuerte: nadie espera para siempre.

La basura que espera son las técnicas de "reclamación diferida", como los "hazard pointers" o las "épocas". **El Vigilante** es una de ellas.

La zona roja, la regla del doble, la regla del salto, la salida temprana y la falta están en el artículo con esos mismos significados. La demostración del capítulo siete es la del artículo, contada con palabras sencillas.

Las pruebas del capítulo diez son las del artículo. Las cifras están redondeadas.

El teatro de Tito no está en el artículo. Viene de la explicación detallada en la que se basa este libro.

El artículo real se llama "A Fast Wait-Free Solution to Read-

Reclaim Races in Reference Counting". Sus autores son Ivo Gabe de Wolff, Daniel Anderson, Gabriele K. Keller y Aleksei Seletskiy. Se presentó en el congreso Euro-Par, en el año 2024. Y sí: Daniel Anderson es a la vez uno de los autores y el creador del método rival que aparece en las pruebas.

Resumen en diez frases

Uno. Leer un dato compartido tenía dos pasos: mirar dónde está y anotarse como lector.

Dos. Entre esos dos pasos había un hueco, y en ese hueco el dato podía destruirse.

Tres. La solución es pegar en el letrero un talonario de tickets ya anotados.

Cuatro. Así, mirar y anotarse se vuelven un solo movimiento: arrancar un ticket.

Cinco. El talonario usa los dieciséis bits que sobran en cada dirección.

Seis. Cuando quedan pocos tickets, en la zona roja, el lector que arranca debe rellenar.

Siete. Para rellenar, primero se aparta en el contador y después se cambia el letrero si sigue igual.

Ocho. Si alguien ya rellenó, el lector se va enseguida: es la salida temprana.

Nueve. Con un talonario del doble del número de lectores, el talonario nunca llega a negativo.

Diez. El resultado: nadie lee datos destruidos, nadie espera para siempre y no se guarda basura.

Fin.